最小生成樹與最短路徑詳解

A08-M01｜cut 與 ties

δ(S)={BD2,CD2,CE3,BF5}。AB、AC在S內，DE在外，故cut尊重A。BD、CD都是light，任一均對A安全。BD不屬於每棵MST，可用CD替代。這是對A的相容性保證，不能把所有各自安全的邊同時加入。

A08-M02｜補齊交換證明

T+AC產生A–B–C–A。選f=BC，跨S={C}且w(f)=w(AC)=1。cut尊重A保證f∉A。T′=T−BC+AC仍為樹且包含A∪{AC}。w(T′)=w(T)−1+1=2。若cut不尊重A，f可能在A，交換會破壞A⊆T′，即使仍得到另一棵MST也不能證明對A安全。

A08-M03｜cycle property 的嚴格性

單位三角形任選兩邊都是權重2的MST，所以每條並列最重邊都會出現在某棵MST。對唯一最重e，假設T含e，刪e所得cut必有cycle上另一條邊f跨過，且w(f)<w(e)。T−e+f更輕，矛盾。並列情形則只保證存在一棵MST可避開指定e。

A08-M04｜逐輪 Kruskal

接受順序AB−2、DE−1、AC1、BD2、EF2。掃邊次序AB,DE,AC,BC,BD,CD,EF,CE,DF,BF。分量逐輪為 AB/C/D/E/F；AB/C/DE/F；ABC/DE/F；ABC/DE/F；ABCDE/F；ABCDE/F；ABCDEF；ABCDEF；ABCDEF；ABCDEF。拒邊路徑分別 BC用B–A–C，CD用C–A–B–D，CE用C–A–B–D–E，DF用D–E–F，BF用B–D–E–F。第7輪可提早停，之後拒邊僅為完整追蹤。

A08-M05｜逐輪 Prim

初始A0/∅，其餘∞/∅。A後Q為B−2/A,C1/A,D∞/∅,E∞/∅,F∞/∅；B後C1/A,D2/B,F5/B,E∞/∅；C後D2/B,E3/C,F5/B；D後E−1/D,F4/D；E後F2/E；F後空。D前S=ABC，crossing為BD2,CD2,CE3,BF5，BD與CD均light。只用嚴格<更新，CD等於當前key故parent不換。key是一條跨cut邊權，無距離單調性要求，DE=−1可直接降低E。

A08-M06｜負權與不連通

分量ABC與DEF，n=6,c=2，MSF有4邊。{AB,AC,DE,EF}或把AC換BC，權重−2+1−1+2=0。Prim以∞頂點為新根，parent空，不加入∞邊，繼續掃其鄰邊。所有生成森林都在每原分量內連通，邊數固定n−c；每權重加10會使各森林總權重同加40，所以最優集合不變。

A08-M07｜最優與唯一性

四棵為{AB,DE,EF,AC,BD}、{AB,DE,EF,AC,CD}、{AB,DE,EF,BC,BD}、{AB,DE,EF,BC,CD}，皆重2。AB是cut{A}唯一最輕邊；DE是cut{E}唯一最輕邊；EF是cut{F}唯一最輕邊，故三者必選。AC/BC與BD/CD兩組各擇一；check.py枚舉252個五邊子集核對完整性。三角形XY1,YZ1,XZ2有重複權重，但唯一MST為XY,YZ。

A08-M08｜成本依實作

indexed binary heap配鄰接串列，n次extract與至多m次decrease，配position map與O(1)Q成員測試，O((n+m)log n)。lazy heap改善就push，pop丟過期，O(m)筆記錄與O(m)次pop，總O(n+m log(m+1))、額外O(n+m)空間。矩陣每輪掃n個候選及n個鄰點，$O(n^2)$。Fibonacci heap降低key攤銷O(1)、抽最小攤銷O(log n)，O(m+n log n)。Kruskal比較排序O(m log m)，DSU O((n+m)(1+α(n)))。lazy heap舊紀錄保留，項目數可超過頂點數。

使用本節 G+、G−、H、N 與固定頂點／邊序。所有圖與完整邊表見 slides。

A08-S01

δ(s,s)=0，δ(s,a)=δ(s,b)=δ(s,c)=−∞，δ(s,u)=δ(s,v)=∞。a→b→a 成本 −2，s 可達且環可達 c。u,v 不可達，沒有 s→u 或 s→v walk，故不受其環影響。

A08-S02

d[a]=3,π[a]=b；d[c]=6,π[c]=b，其他不變。新值是已知 s→b walk 加實際邊的成本，仍為某條 s→目標 walk 成本，所以不會低於最短距離。

A08-S03

extract	d(s,a,b,c,t,z)	π(s,a,b,c,t,z)	Q after relaxation
init	(0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)	(NIL, NIL, NIL, NIL, NIL, NIL)	s:0, a:∞, b:∞, c:∞, t:∞, z:∞
s	(0, 4, 1, ∞, ∞, ∞)	(NIL, s, s, NIL, NIL, NIL)	b:1, a:4, c:∞, t:∞, z:∞
b	(0, 3, 1, 6, ∞, ∞)	(NIL, b, s, b, NIL, NIL)	a:3, c:6, t:∞, z:∞
a	(0, 3, 1, 4, 10, ∞)	(NIL, b, s, a, a, NIL)	c:4, t:10, z:∞
c	(0, 3, 1, 4, 7, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)	t:7, z:∞
t	(0, 3, 1, 4, 7, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)	z:∞
z	(0, 3, 1, 4, 7, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)	

π[c] 首次為 b，extract a 時改 a。π[t] 首次為 a，extract c 時改 c。z 保持 ∞/NIL。

A08-S04

s 後 Q=(a:2,b:5,t:∞)；a 後 Q=(t:4,b:5)；t 先被定為4；b 後才發現 a=1。真實 t=3。非負後綴假設失效，δ(s,b)=5>δ(s,a)=1，無法由最小暫存鍵保證 a 正確。

A08-S05

d 依次 (0,4,1,∞,∞,∞)、(0,3,1,6,∞,∞)、(0,3,1,1,10,∞)、(0,3,1,1,4,∞)，t,z 不再改。π=(NIL,b,s,a,c,NIL)。反向父鏈 t,c,a,b,s，反轉為 s,b,a,c,t，成本4。

A08-S06

pass	d(s,a,b,c,t,z)	π(s,a,b,c,t,z)
0	(0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)	(NIL, NIL, NIL, NIL, NIL, NIL)
1	(0, 4, 1, ∞, ∞, ∞)	(NIL, s, s, NIL, NIL, NIL)
2	(0, 3, 1, 2, 11, ∞)	(NIL, b, s, a, a, NIL)
3	(0, 3, 1, 1, 5, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)
4	(0, 3, 1, 1, 4, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)
5	(0, 3, 1, 1, 4, ∞)	(NIL, b, s, a, c, NIL)

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

拓序掃邊會在某點出邊前先算好全部入邊，可在一個 pass 傳完整條最短路；固定逆向順序在第4輪才達到 t=4，第5輪無改善。

A08-S07

第5輪 d=(0,−9,−6,−4,∞,∞)，π=(NIL,b,a,b,NIL,NIL)。只讀檢查只有 a→b 可改善，候選 −8<−6。收集目的點 b 為 seed，以原圖從 b 做可達搜索，得到 b,a,c，全部標 −∞；其餘不變。只標環會漏掉 c，錯把其距離當有限。

A08-S08

對最短路邊數歸納，前k−1邊至遲前輪正確，第k輪至少掃到最後一邊，因此至多k邊的最短路都已收斂。反例為 s→a:1,a→b:1 依此序掃描，第1輪 d[b]=2，但至多1邊無 s→b 路。二元heap decrease-key為 O((V+E)log V) 時間及 O(V) heap 空間；lazy為 O((V+E)log(V+E)) 時間及 O(V+E) heap 空間，抽取鍵不等當前 d 或已settled時跳過。

A08-P01 狀態與基底

L 限制邊數，D 限制中繼集合。零條邊只能回到自己，所以 I；零個中繼仍可走直接邊，所以 W。對角線用 min(0,w(i,i))，負自環不能覆寫成0。

A08-P02 Min-plus 與停止點

任一最多 a+b 邊的 walk 可在第 min(a,邊數) 邊切成兩段；反向串接即得等式。結合律兩側皆 $\min_{p,\varphi}(A[i,p]+B[p,q]+C[q,j])$。本圖答案7與3。若唯一負圈長度為 n，走 n−1 邊回不到起點，例如有向 n 圈各邊−1；對角線仍0，須至少 n 邊。

A08-P03 完成 Floyd 的 k=2 與 k=3

k=2 只改(1,3):8→1、(4,3):10→−1，兩前驅皆2。k=3 只改(1,4):7→3、(2,4):5→0，兩前驅皆3。

$D^{(2)}$

i \ j	1	2	3	4
1	0	3	1	7
2	∞	0	-2	5
3	∞	∞	0	2
4	2	1	-1	0

$D^{(3)}$

i \ j	1	2	3	4
1	0	3	1	3
2	∞	0	-2	0
3	∞	∞	0	2
4	2	1	-1	0

1→2→3→4 需要中繼3，尚不在 S_2，所以 k=2 不可使用。

A08-P04 迴圈順序與前驅

i=1,j=2 時 D[1,3]=∞、D[4,2]=∞，所有 k 都不改善。j=3 才由 k=4 得 D[1,3]=2，(1,2)已不再回訪。共用圖3→1的反向前驅為1←4←3，路徑3→4→1，權4；1→4為4←3←2←1，權3。新路徑尾段是 k 到 j 的整段最短路，j 的緊鄰前驅是 Π[k,j]，可能不是 k。例如 k=4 更新3→2 時 Π[4,2]=4 剛好相同，但一般若尾段 k→a→j 則應存 a。

A08-P05 負環影響集合

負圈2→3→2權−1。受影響集合為{(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4)}。δ(1,1)=0、δ(4,4)=0、δ(4,1)=∞。判準為存在 t 使 i 可達 t、D[t,t]<0、t 可達 j；重走負圈任意次就能把成本壓低。不可把整張矩陣都標−∞。

A08-P06 Johnson 位勢與非負性

h=(0,0,−2,0)。依邊順序(12,13,14,23,24,34,41,42)，$\hat{w}$=(3,10,7,0,5,0,2,1)。$h(v) \le h(u)+w(u,v)$ 移項即得 $\hat{w} \ge 0$。超級來源連到每個點，所以每一負環都可達；來源1只能看見其可達部分，可能漏掉其他連通區域。

A08-P07 保序、還原與錯誤捷徑

$\Sigma(h(v_{a-1})-h(v_a))$只剩h(起點)−h(終點)，同端點路徑因而加同一常數。δ(1,3)=3−0+(−2)=1；δ(3,1)=2−(−2)+0=4。加常數反例有 s→t=3 與 s→a=1、a→t=1；原先兩邊路徑2較短，C=2後直接邊5較短、兩邊路徑6較長。圈首尾相同，位勢差0，圈權不變。

A08-P08 依密度選方法

稀疏 $m=\Theta(n)$ 時 Floyd $\Theta(n^3)$，Johnson 兩種堆皆 $O(n^2 \log n)$。稠密 $m=\Theta(n^2)$ 時 Floyd $\Theta(n^3)$，binary heap Johnson 上界 $O(n^3 \log n)$，Fibonacci heap Johnson $O(n^3)$。三者完整輸出皆 $\Theta(n^2)$。Floyd 只存當前距離與前驅為 $\Theta(n^2)$ 工作空間；保留 $n+1$ 層距離與前驅則 $\Theta(n^3)$。若只需某些來源，不能直接用完整 APSP 輸出成本判斷。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapters 23–25. MIT 6.046J, Fall 2004, Lectures 13–16; Fall 2005, Lectures 16–19. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle). These notes provide selected proof ideas and context; complete worked traces and diagrams are original educational synthesis.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study